

الرياضيات

السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي

الوحدة 2: الأعداد العشرية النسبية

نموذج تجريبي لمشروع «ورقة» – رخصة CC BY 4.0

الفصل الأول: الأعداد العشرية النسبية

1. تعريف

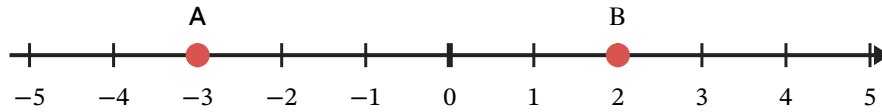
في الحياة اليومية نصادف أعدادًا «تحت الصفر»: درجة حرارة الهواء في إفران شتاءً قد تكون -4 درجات، ومستوى سطح البحر الميت أقل من مستوى سطح البحر بنحو 430 مترًا.

تعريف: العدد العشري النسبي عدد يتكون من إشارة (+ أو -) ومن عدد عشري يسمى **مسافته إلى الصفر**. الأعداد التي إشارتها + أعداد **موجبة**، والتي إشارتها - أعداد **سالبة**. العدد 0 موجب وسالب في آن واحد.

أمثلة: $+3$ و $2,5$ عددان موجبان (نكتب $2,5$ بدل $+2,5$)، و -7 و $-0,8$ عددان سالبان.

2. المستقيم المدرج

المستقيم المدرج مستقيم نختار عليه نقطة أصلًا 0 تمثل العدد 0، ووحدة طول، واتجاهًا موجبًا من اليسار إلى اليمين. كل نقطة من المستقيم تمثل عددًا نسبيًا يسمى **أفصول** هذه النقطة.



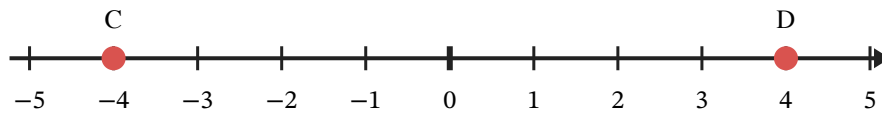
الشكل 1: أفصول النقطة A هو -3 ، وأفصول النقطة B هو 2.

المسافة إلى الصفر هي المسافة بين أصل المستقيم المدرج والنقطة التي تمثل العدد: المسافة إلى الصفر للعدد -3 هي 3.

3. مقابل عدد

تعريف: عددان متقابلان هما عددان لهما نفس المسافة إلى الصفر وإشارتان مختلفتان. مقابل العدد 5 هو -5 ، ومقابل العدد $-2,4$ هو $2,4$ ، مقابل 0 هو 0.

على المستقيم المدرج، النقطتان اللتان تمثلان عددين متقابلين متماثلتان بالنسبة للأصل 0.



الشكل 2: العددان -4 و 4 متقابلان.

4. مقارنة الأعداد النسبية

على المستقيم المدرج، كلما اتجهنا نحو اليمين كبرت الأعداد.

قواعد:

- كل عدد موجب أكبر من كل عدد سالب: $2 > -9$.
- من بين عددين موجبين، الأكبر هو الذي مسافته إلى الصفر أكبر: $7,2 > 3,5$.
- من بين عددين سالبين، الأكبر هو الذي مسافته إلى الصفر أصغر: $-3 > -8$.

مثال: لنرتب ترتيبًا تزايديًا الأعداد التالية: $2,7$; -6 ; 0 ; $-1,5$; 4 . نجد: $-6 < -1,5 < 0 < 2,7 < 4$.

خطأ شائع

يظن بعض التلاميذ أن -8 أكبر من -3 لأن 8 أكبر من 3 . لكن -8 يوجد على يسار -3 في المستقيم المدرج، إذن $-8 < -3$: درجة حرارة -8 أبرد من -3 .

الفصل الثاني: جمع وطرح الأعداد النسبية

1. جمع عددين نسبيين

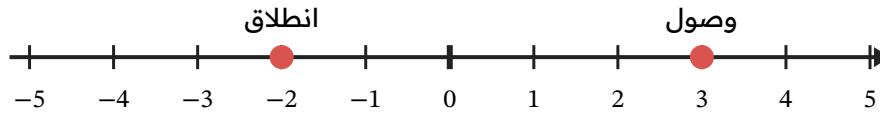
قاعدة 1: لجمع عددين لهما نفس الإشارة، نحتفظ بالإشارة المشتركة ونجمع المسافتين إلى الصفر:

$$(-3) + (-5) = -8 \quad 4 + 6 = 10$$

قاعدة 2: لجمع عددين مختلفي الإشارة، نأخذ إشارة العدد الذي مسافته إلى الصفر أكبر، ونطرح المسافة الصغرى من المسافة الكبرى:

$$(-7) + 3 = -4 \quad 9 + (-2) = 7$$

تفسير على المستقيم المدرج: لحساب $(-2) + 5$ ننتقل من -2 وننتقل 5 وحدات نحو اليمين، فنصل إلى 3.



الشكل 3: $(-2) + 5 = 3$.

مجموع عددين متقابلين يساوي صفرًا: $(-6) + 6 = 0$.

2. طرح عددين نسبيين

قاعدة: لطرح عدد نسبي، نضيف مقابله: $a - b = a + (-b)$.

$$7 - 3 = 7 + (-3) = 4 \quad 4 - (-9) = 4 + 9 = 13 \quad (-2) - 6 = (-2) + (-6) = -8$$

مثال من الحياة: كانت درجة الحرارة في الصباح -3 درجات، وفي الزوال 5 درجات. ارتفعت درجة الحرارة بـ 8 $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$ درجات.

3. المسافة بين نقطتين

المسافة بين نقطتين أفصولاهما a و b هي الفرق بين الأكبر والأصغر. مثلاً المسافة بين $A(-3)$ و $B(2)$ هي 5 $2 - (-3) = 5$.

4. مجاميع جبرية

لحساب مجموع جبري مثل $5 - 8 + 3 - (-4)$ ، نحول كل طرح إلى جمع ثم نجمع الأعداد الموجبة وحدها والأعداد السالبة وحدها:

$$5 + (-8) + 3 + 4 = (5 + 3 + 4) + (-8) = 12 + (-8) = 4$$

5. تمارين

1. مثل على مستقيم مدرج النقط $E(-2,5)$ و $F(1,5)$ و $G(-4)$ ، ثم أعط مقابل كل عدد.

2. قارن: -6 و -2 ؛ $3,1$ و -8 ؛ $-0,5$ و $-0,49$.

3. احسب: $(-4) + (-9)$ ؛ $7 + (-12)$ ؛ $6 - 11$ ؛ $(-3) - (-10)$.

4. في مدينة إفران، سُجلت درجة حرارة -6 في الليل و 9 في النهار. ما هو الفرق بين الدرجتين؟

5. احسب المجموع الجبري: $1 + (-8) - 2 + 4 - 7$.

-1,2	0	3,5	-7	العدد
				مقابله
				مسافته إلى الصفر

أكمل الجدول.